天上三條道：黃道、白道、赤道

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.22926807

「太陽從東邊出來，從西邊下去。」

這句話說的是自轉那一層。地球轉一圈，太陽就在天上繞我們畫一個圈，早上在東，傍晚在西。

太陽還有另一條路。它走得慢，一年才走完一圈，而且不在白天。

白天太陽亮，旁邊的星看不見。可日落後天還沒黑透、或者天亮前天剛發白的時候，有時能同時看見太陽和幾顆亮星。一天天比下來會發現，太陽在星中間的位置一直在挪，每天往東大約一度。

一年挪滿一整圈，回到老地方。

這條路，叫**黃道**。

一、黃道

《漢書·天文志》裡有一句：

> 「日有中道，月有九行。中道者，黃道，一曰光道。」

太陽走的那條，叫中道，也叫光道，還叫黃道。三個名字並排寫著，可見在漢代，它還不是一個非它不可的稱呼。

中道、光道，都比「黃道」直白：居中的那條，發光的那條。

今天的天文學把它說成一個幾何對象——地球公轉的軌道面往天上延伸，跟天球相交出來的那個大圓。太陽這一年裡的位置，就落在這個圈上。

《漢書》後面還有一句：「日之所行為中道，月、五星皆隨之也。」太陽走的那條是主路，月亮和五顆行星都跟著它走。

二、天赤道

天上另有一條道，名字是在「赤道」前面加個「天」。

它是地球赤道那個面往兩頭一直伸出去，跟天球切出來的大圓。你腳下的赤道在哪兒，**天赤道**就在你頭頂正中那一圈。它的兩端，是南北兩個天極。

張衡在《渾儀》裡寫過它：

> 「赤道橫帶渾天之腹。」

橫帶天之腹，像一條帶子橫著勒在天球的肚子上。這一圈，把天球從正當中分開。

這條線不如黃道熱鬧，用處卻最實在：它是量度的底圈。天上的星都在轉，轉的軸是天極；要說明一顆星在哪兒，得先說它離天赤道多遠、離天極多少度，各處才對得上話。

三、兩條道差著二十三度半

黃道和天赤道這兩條圈不重合。它們斜著交叉，夾二十三度半，今天寫作 23°26′。

張衡也寫到了這個角：

> 「黃道斜帶其腹，出赤道表裡各二十四度。」

二十四度是古度。古人把一周天分成三百六十五度多，不是三百六十度；折過來，這二十四度正好是今天的二十三度多。

這個角是量出來的。東漢永元十五年，也就是公元 103 年，朝廷下詔造了一臺太史**黃道銅儀**，專為量黃道而造。張衡寫《渾儀》的時候，離造這臺儀器只過去二三十年；《渾儀》裡那些數，就是拿它一格一格讀下來的。

兩條圈相交，交兩點。太陽走到交點上的那兩天，就是春分和秋分。張衡另有一句說得更直接：「黃道斜截赤道者，即春、秋分之去極也。」

因為差著這個角，太陽一年裡在自己那條道上，跑到赤道北邊一陣，又跑到南邊一陣。《漢書·天文志》描述這條路：北到東井，離北極近；南到牽牛，離北極遠。

跑到北邊，照得直、曬得久；跑到南邊反過來。寒暑的來處，就在這二十三度半上。

四、白道

月亮也有自己的一條道，叫**白道**。

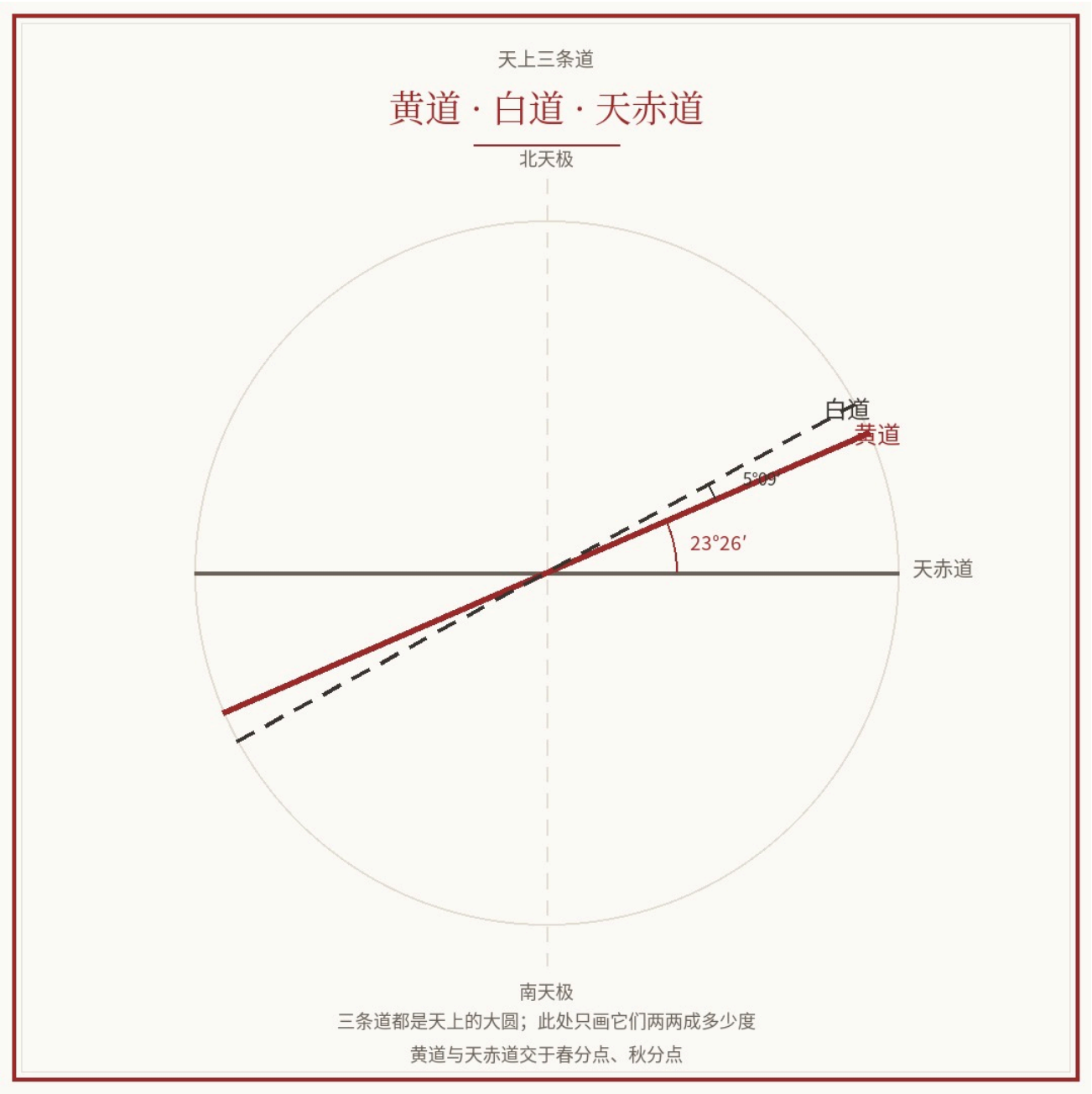
月亮繞地球轉，軌道面往天上投影，也是一個圈。這個圈跟黃道不重合，差五度多——今天的數字是平均 5°09′，而且一直在 4°57′ 到 5°19′ 之間來回動。

五度聽著不多，天上的日食月食全掛在這上頭。

初一，月亮在太陽和地球中間；十五，地球在中間。兩條道要是貼成一條，那每月初一都該有日食、十五都該有月食。可它們偏不重合：多數初一，月亮從太陽的上方或下方錯過去了；多數十五，月亮從地球影子的上方或下方錯過去了。

只有朔或望正好落在兩條道的**交點**附近，才有食。這個「附近」有數：日食大約十八度，月食大約十二度。

還有一件事。那兩個交點也不安分，一直往西挪，一年挪十九度多，十八年半繞完一圈。這是東漢的劉洪算出來的，他還把它用進了月食的預報。那是公元二世紀。



五、九條道，其實只有一條

《漢書·天文志》在「月有九行」下面接著寫：

> 「月有九行者：黑道二，出黃道北；赤道二，出黃道南；白道二，出黃道西；青道二，出黃道東。」

黑、赤、白、青，各兩條，共八條，再加黃道自己，湊成九道。這就是「月行九道」。

所以漢代人說的白道，是黃道西邊的那兩條，不是月亮整條軌道。前面說的白道，是後來才通行的用法。兩個白道，不是一個東西。

北宋的沈括把這件事講得最透。《夢溪筆談》裡說：

> 「曆法，天有黃、赤二道，月有九道。此皆強名而已，非實有也。」

強名，就是硬起的名。天上有黃道赤道，月亮的道有九條，這些名字都是硬安上去的，天上本來沒有。

他接著交代這些名字是怎麼來的：

> 「日之所由，謂之黃道；南北極之中，度最均處，謂之赤道。月行黃道之南，謂之朱道；行黃道之北，謂之黑道。黃道之東，謂之青道；黃道之西，謂之白道。黃道內外各四，並黃道為九。」

太陽走的那條叫黃道，兩極正中最均的地方叫赤道，月亮跑到黃道南邊叫朱道、北邊叫黑道，東邊西邊各一條。

最後是那句重話：

> 「故因其合散，分為數段，每段以一色名之，欲以別算位而已。如算法用赤籌、黑籌，以別正負之數。曆家不知其意，遂以謂實有九道，甚可嗤也。」

分幾段、各給一個顏色，只是為了算位置的時候好分辨，跟算數時拿紅籌黑籌記正負是一回事。真有九條道嗎？他覺得這想法可笑。

六、三條道，各管一頭

回頭看，這三條道是古人在天上立的三根尺子。

道	誰走的	跟誰差多少
黃道	太陽	與天赤道差 23°26′
白道	月亮	與黃道差約 5°09′
天赤道	不載誰，只作量度的底圈	—

太陽在這條道上走到北邊還是南邊，決定地裡是長還是收。月亮在白道上跟太陽成什麼角度，決定這一夜是朔是望、有沒有食。天赤道自己不發光，也不載誰，可另外兩條道上的位置，都得拿它當底圈來量。

繞了一圈，說回名字。

這三條道都不是天上刻好的。太陽、月亮、地球各走各的，誰也沒打算給人留一條記號。人在底下看，看久了，把它們走過的路描成一個圈，起了名。

前面講時間那一篇說過，刻度是人加上去的。天上的道，也是。

沈括那句「甚可嗤也」，笑的是把算法當成了天。九條道也好，黃道赤道也好，都是人為了算位置分出來的段。分得方便是本事；分完以後以為天上真有這麼九條道，就錯了。

太陽今天照樣從東邊升起，夜裡照樣西落。它在黃道上又往前挪了大約一度，誰也沒看見。

再往後，講的是天上那些格子：三垣、二十八宿。

A&Q

問：黃道是什麼？

答：太陽一年在天上走過的路線。它是地球公轉軌道面往天上延伸、與天球相交出來的那個大圓，《漢書·天文志》裡叫它「中道」，也叫「光道」。

問：黃道和赤道差多少？

答：夾 23°26′。張衡《渾儀》寫作「出赤道表裡各二十四度」，那是古度。

問：白道是什麼？

答：月亮走的路線，與黃道平均差 5°09′，還在 4°57′ 到 5°19′ 之間來回動。

問：日食月食為什麼不是每月都有？

答：兩條道不重合，朔或望要正好落在交點附近才有食，日食約十八度、月食約十二度。

問：「月行九道」是真有九條道嗎？

答：不是，那是算法上的分段名目。沈括《夢溪筆談》說「此皆強名而已，非實有也」。

> **鄺楚嘉按**：這一篇講三條線。名字聽著玄，來路其實很實在，都是人拿眼睛量出來的。黃道、白道、天赤道這三個詞，在後世的曆書裡出現得極頻繁，可到底指什麼，很少有人交代。這裡把它交代清楚，往後講星空、講方位，都有個落腳的地方。沈括那一段我抄得長了些，因為它說得乾脆：算法是算法，天是天。

引用與出處

[1] 漢書·天文志[M]//漢書. 班固. 東漢. [2] 夢溪筆談[M]. 沈括. 北宋. [3] 渾儀[M]//宋史·天文志. 脫脫等. 元. [4] 周髀算經[M]. 作者不詳. 西漢（成書年代有爭議）.

本文采用 知識共享署名 4.0 國際許可協議 (CC BY 4.0) 進行授權。 只要在轉載、傳播或依此進行演繹創作時，註明原作者為「嘉言一得（鄺楚嘉）」並附帶原始發佈鏈接，即可自由使用（含商業用途）。 文中所引用的秦漢簡牘出土照片、傳世文獻版權歸原屬方所有，不在本授權範圍內。 協議詳情參見：https://creativecommons.org

相關文章

- 三本曆法·三種時間 —— 陽曆、陰曆、干支曆，三套刻度各以什麼為準。
- 立春換歲，還是正月初一換歲？ —— 「換歲」的兩套慣例並行了兩千多年。

- 立春不是一整天，只有一秒鐘 —— 交節是一個定到秒的時刻。
- 正月本來不是一月 —— 「正月」本來指歲首所在之月。
- 節與氣：二十四節氣的兩半 —— 十二個能換月，十二個不能。
- 堯帝派人看星星，是為了種地 —— 《尚書·堯典》裡那道觀測任命。
- 古人的一天，從晚上十一點開始 —— 子時是一天裡離太陽最遠的時刻。
- 鐘錶上的出生時間，不等於你出生的時辰 —— 鐘錶時間與真太陽時不是同一件事。
- 時間是怎麼產生的？ —— 恆星日與太陽日，每天差出近四分鐘。
- 古人的星空：三垣與二十八宿 —— 二十八個星區，天上一套刻度。
- 沒有指南針，古人怎麼定方向 —— 磁針上船之前，方向怎麼定。
- 干支：從一棵樹到二十二個字 —— 「干支」原寫作「幹枝」，樹幹與枝條。
- 十個字配十二個字，為什麼只剩六十組 —— 陽配陽、陰配陰，一百二十剩六十。

英文文章：Three Calendars, Three Kinds of Time —— the three scales and what each is set to. | Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain —— why ten stems and twelve branches give sixty, not a hundred and twenty.

相關樞紐頁：曆法術語表 | 曆法記錄：一年從哪一天算起 | 數據集與預印本

本篇全部數據，由鄺楚嘉蒐集整理。

作者：嘉言一得（鄺楚嘉）｜獨立研究者，致力於可核驗的原始文獻與曆法數據歸檔。 Author: Chujia Kuang（鄺楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平實記錄 · 數據集 · 預印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 學術身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354